

Análisis de señales acústicas transitorias y el principio de indeterminación acústico

Delgado Williams Mateo, Prado Santiago, Trangoni Enzo
mateodelgadowilliams@gmail.com, santiagopradorodriguez@gmail.com, trangonienzo02@gmail.com

Laboratorio 2ºB. 2023 – Miércoles 14 - 20 hs.
Departamento de Física, FCEyN, UBA

Resumen

En este trabajo se analizaron las señales acústicas producidas por distintos instrumentos musicales, se realizó un análisis espectral de estos y se determinó una forma de contrastar el principio de indeterminación acústico, además, se analizaron las frecuencias de resonancia de las placas de Chladni. Se pudo corroborar que para una flauta, guitarra, zampoña y diapasón sus armónicos son múltiplos del fundamental, a su vez se determinó el valor de estos fundamentales. En contraparte, se corroboró que para ondas bidimensionales como las placas de Chladni, sus armónicos no son múltiplos del fundamental.

1. Introducción

La acústica es una rama de la física que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia [1]. Una de las ramas principales de esta disciplina es el estudio del sonido, el cual se puede llevar a cabo en diversos fenómenos.

El estudio de los instrumentos musicales resulta ser muy importante, ya que de este se pueden obtener características con las que refinarlos. Además, yendo a un caso más particular, el estudio de las frecuencias de los sonidos permite reconstruir estos y conocer más a fondo la estructura de este.

Como cualquier fenómeno ondulatorio, el sonido responde a la ecuación de ondas clásicas dada por

$$v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x, t) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(x, t) \quad (1)$$

donde $\psi(x, t)$ es la perturbación, t el tiempo, x la posición y v la velocidad de la onda. La solución más general a esta ecuación es una suma continua o discreta (dependiendo de si ω es o no numerable) de las componentes [2]

$$A(\omega) \cos(kx + \alpha_\omega) \cos(\omega t + \varphi_\omega). \quad (2)$$

Donde $A(\omega)$ es la amplitud de la componente, x la posición, k el número de onda, ω la frecuencia, t el tiempo y, α_ω y φ_ω constantes que dependen de las condiciones iniciales y de borde. $A(\omega)$ determina el peso de cada armónico en su desarrollo en serie (si es discreto) o integral (si es continua).

Luego, como la guitarra genera su sonido a través de cuerdas con extremos fijos, se puede modelar la oscilación sobre esta con la ecuación (imponiendo las condiciones de contorno correspondientes) [2]

$$\psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cdot \cos(k_n \cdot x + \alpha_n) \cdot \cos(\omega_n \cdot t + \varphi_n) \quad (3)$$

donde A_n y φ_n constantes que se determinan con las condiciones iniciales, ω_n la frecuencia asociada al armónico n -ésimo, k_n , el número de onda y α_n se determinan con las condiciones de contorno. De esta relación se puede obtener que las frecuencias están discretizadas y cumplen la relación [2]

$$f_n = n \cdot f_1 \quad (4)$$

donde n es el número de armónico, $f_1 = \omega_1$ la frecuencia fundamental y $f_n = \omega_n$ la frecuencia asociada al armónico n -ésimo. Y dado que la vibración de la cuerda genera el sonido, el aire perturbado contiene las características de la onda de esta cuerda. Por lo que el sonido emitido del instrumento seguirá las mismas relaciones funcionales que en el caso de la cuerda fija en la guitarra, más precisamente la ec.(4).

También, para el caso de la flauta y la zampoña, es posible modelar estos instrumentos con un tubo de Kundt. Para la zampoña el largo del tubo determina la nota que se toca, determinando a esta como el armónico fundamental. Y para la flauta, a medida que se tapan los agujeros, su largo va cambiando, y por ende la frecuencia fundamental del tubo. Por lo que las ondas de presión dentro de los artefactos siguen una relación funcional de la forma de la ec.(3) imponiendo las condiciones de contorno correspondientes. Y de forma análoga a la guitarra, el comportamiento de las ondas dentro del tubo, excitará el aire de fuera con los armónicos correspondientes a la perturbación.

Por último, otro caso interesante a analizar es el de un diapasón. Este objeto al emitir sonido con la vibración de sus brazos metálicos, lo hace siguiendo la serie armónica (ec.(3)) como en los dos casos anteriores, de forma que las frecuencias de sus armónicos cumplen la ec.(4). Luego, este objeto es un caso especial ya que al vibrar brinda casi toda su energía al armónico fundamental (por ese motivo se usa para afinar) [3]. Por lo que se podría observar en el espectro de frecuencias alcanza un máximo mayor a los instrumentos anteriores en su frecuencia fundamental.

Uno de los objetivos de este trabajo es corroborar que estos instrumentos cumplen la serie armónica a través del análisis de su espectro en frecuencias y utilizar estos armónicos para construir una señal.

El estado transitorio de una señal acústica, es la parte de la evolución de una onda en la que cambia de un estado permanente, o estacionario, a otro [3].

El principio de indeterminación acústica establece que el producto entre el ancho de banda y la duración del transitorio de una señal no puede ser inferior a un cierto valor mínimo [3]. Esto es

$$\Delta\omega\Delta t \geq c, \quad (5)$$

donde $\Delta\omega$ representa el ancho de banda espectral, Δt representa la duración temporal y c es una constante que depende de las características de cada señal.

En este caso, esta parte del trabajo se centrará especialmente en las señales de sonidos transitorios, ya que un objetivo también es analizar el timbre de los instrumentos. Al ser una señales no periódicas deben cumplir las propiedades de la transformada de Fourier, la cual permite obtener el espectro de frecuencias de la señal [4].

Sin embargo, el problema de dicha transformación es que no se puede hacer el análisis en algún intervalo de tiempo continuo. Debido a esto, se usó un método el cual permite realizar un análisis tanto en tiempo como en frecuencia. Este se basa en multiplicar a la señal original por otra llamada función ventana la cual acota la señal en cierto intervalo de tiempo y esto permite hacer la relación tiempo-frecuencia con datos discretos [4]. Esta transformación se llama transformada de Fourier en tiempo corto (STFT). La STFT está definida como

$$\text{STFT}[n, \omega] = \sum_{m=0}^{M-1} x[m] \cdot w[m - n] \cdot e^{-j\omega m} \quad (5)$$

donde $x[m]$ es la función ventana, m es el índice de muestras en la señal y n es el desplazamiento en tiempo discreto.

A través del análisis de la duración de un sonido transitorio, se analizará la localización que tiene en su espacio de frecuencias, es decir, el ancho de banda efectivo de diferentes sonidos.

Estos serán determinados a partir de el criterio sugerido en el paper Some Effects of Bandwidth-Duration Constraints on Frequency Discrimination [5], donde la duración efectiva y ancho efectivo se deben establecer teniendo en cuenta la relación señal ruido,

$$\Delta t \equiv \text{Duración Efectiva} = |t_1 - t_2| \quad (6)$$

$$\Delta \omega \equiv \text{Ancho de Banda Efectivo} = |f_1 - f_2| \quad (7)$$

siendo t_1 el tiempo donde la amplitud supera el límite (*Threshold*) [6] de ruido y t_2 el tiempo cuando vuelve a estar por debajo. Mientras que f_1 es la frecuencia donde la amplitud supera el mismo límite y f_2 la frecuencia cuando vuelve a estar por debajo. Luego se puede encontrar una posible relación entre el ancho de banda efectivo y la capacidad de discriminación de frecuencias para el oído a medida que aumenta el tiempo efectivo [5]. Por lo que este “principio de indeterminación acústico” dado por la ec.(5) podría explicar una de las cualidades del timbre de un instrumento. Definido como la capacidad para distinguir dos sonidos distintos dada una misma frecuencia [7].

El marco teórico de los fenómenos ondulatorios, previamente presentados, se restringen a una única dimensión. Si se extiende la dimensionalidad [6], las ecuaciones previstas no describen correctamente su naturaleza.

En este trabajo, no se profundizó acerca de las teorías ondulatorias bidimensionales. De todas formas, se limitó a demostrar que los modos normales excitados en dicha membrana no satisfacen la ec.(4).

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es contrastar el principio de indeterminación acústico a través de señales reales grabadas; también llevar a cabo un análisis espectral del que corroborar los modelos teóricos mencionados y poder llevar a cabo una reconstrucción de la señal. Y por último demostrar que la teoría ondulatorio unidimensional no describe correctamente la excitación de modos normales para ondas bidimensionales, a través de placas de Chladni.

2. Desarrollo experimental

Análisis de acústico de instrumentos

Se llevó a cabo la caracterización de los sonidos de los instrumentos: guitarra, flauta, ocarina, zampoña, diapason y dos sonidos percusivos (para el caso del ppio. de indeterminación). De estos se estudiarán dos fenómenos físicos característicos de las ondas propagantes: el principio de indeterminación acústica, regido por la ec.(5) y el espectro de frecuencias que componen a la onda.

Para realizar el análisis se grabaron los sonidos de los distintos instrumentos con un micrófono conectado a una placa de audio (conectada a su vez a la computadora) y situado a una distancia tal del instrumento en que el sonido no se encuentre dentro del rango de saturación. En la Fig.1. se presenta un esquema cualitativo del sistema experimental.



Fig.1. Esquema cualitativo del sistema experimental llevado a cabo. En este se muestra el instrumento; y el micrófono conectado a una placa de audio y esta última a la computadora donde se analizaron los datos.

Antes de tomar los datos de los instrumentos se llevó a cabo una caracterización del micrófono utilizado. Se tomaron los datos de sonidos emitidos con una sola frecuencia conocida y se buscó verificar que lo medido corresponde al valor de la frecuencia con la que se emitió. También se tomaron los datos del sonido de una sola frecuencia para distintas amplitudes conocidas y se observó que el valor obtenido por el micrófono corresponda a un comportamiento lineal.

Para determinar el error inicial en las medidas se tomaron los datos del ruido ambiente. Se tomó un perfil de este y se encontró a través del análisis de Fourier una excitación en el rango de $\Delta f = [(4.5 \pm 5.8) \text{ Hz} ; (97.6 \pm 7.7) \text{ Hz}]$. Lo que conllevó a tener en cuenta que excitaciones del espectro en este rango podría deberse al ruido. A partir de la desviación estándar de estas muestras se obtuvo que el error en la amplitud del sonido obtenido es $\sigma = \pm 0.07 \text{ [U.A.]}$.

Para el diapasón se midió la frecuencia que resuena; y en los demás instrumentos se tomaron los datos en la nota mi. Las muestras fueron obtenidas utilizando el programa Reaper, para luego exportarse como archivos .csv para ser analizados.

En el análisis del espectro de frecuencias, a los datos se aplicó la transformada de Fourier en tiempo corto siguiendo la ec.(5), obteniendo así el espectro de frecuencias. Con estos datos se localizaron los armónicos, con los que se buscó comprobar la relación lineal siguiendo la ec. (4).

Para todos los datos obtenidos, en la amplitud se han utilizado las unidades del propio programa de grabación ya que lo que importa para este trabajo es el comportamiento en general de las frecuencias y no los valores de amplitud en particular, a la unidad de esta amplitud se llamó [U.A] (unidades arbitrarias). Se utilizó un micrófono Boya By-M1 y una placa de audio M-audio M-track Solo de frecuencia de muestreo de 44 khz y resolución de 16 bits .

Para el análisis del “Principio Incertidumbre Acústico” se midió la intensidad del ruido en decibelios (-40 ± 5) db a través de un medidor de amplitud de Reaper y se determinó el error a partir de las oscilaciones del ruido, con esto, se usó la ec.(6) para determinar la duración efectiva (Δt) de cada señal. Para determinar el ancho de banda efectivo ($\Delta \omega$) se usó (7).

Se tomaron además unas consideraciones adicionales, se normalizaron los audios a través de un código de python para poder comparar correctamente, en el caso del instrumentos de viento, se realizó un recorte del audio en el intervalo donde el sonido tenía una discontinuidad, así solo se estaría considerando el sonido de la perturbación. Para el caso del diapasón se decidió separar en dos sonidos (golpe y resonancia), se midió sólo la resonancia.

Se compararon la relación entre $\Delta \omega$ y Δt y se halló la constante que cumple en cada caso las ec.(5).

Para determinar los errores se asignó un error debido a la resolución temporal dado por la transformada de $\sigma = \pm 0.01 \text{ s}$.

Análisis de los armónicos de dos placas de Chladni

Se buscó estudiar el comportamiento de los modos normales, al hacer vibrar una placa metálica a distintas frecuencias y comprobar el comportamiento no lineal que poseen a raíz de su forma bidimensional.

Para llevar a cabo la experiencia se colocó una placa metálica sobre un forzante alimentado por un generador de funciones. Se situó arena sobre la superficie de la placa, como se presenta en la Fig.2. Se determinaron las frecuencias de los modos normales observando que se formaban patrones previamente conocidos. Una vez determinada la frecuencia del modo, se realizó un barrido para determinar en qué frecuencia los patrones pierden su forma. El valor absoluto de la resta entre esta frecuencia y la frecuencia del modo, se determinó como el error.

En la Fig.2. se presenta un esquema experimental del experimento llevado a cabo.

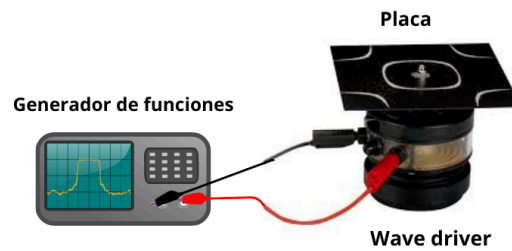


Fig.2. Esquema experimental, donde se aprecian los patrones en la placa sobre el Wave driver conectado a un generador de funciones.

Para generar la señal se utilizó un generador de funciones Hewlett Packard HP 33120A, para observar el valor de la frecuencia se usó un osciloscopio Tektronix TBS 1052B-EDU. Por último, para llevar a cabo la oscilación en las placas se usó un Wave Driver. Para las mediciones se usó una placa metálica con forma cuadrada y una placa metálica con forma circular.

3. Resultados y discusión

Caracterización del micrófono

Para poder llevar a cabo el estudio acústico que atañe a este trabajo, es necesario conocer las características del instrumento con el que se medirá el sonido. Por lo que se realizó un estudio del comportamiento de la amplitud detectada por el micrófono para observar si esta cumple una relación lineal.

Además se realizó un estudio de las frecuencias que el micrófono detecta para corroborar si estas coinciden con las emitidas. Los resultados se presentan en la Fig.3., donde **a)** es el análisis de estas frecuencias y **b)** el estudio de las amplitudes.

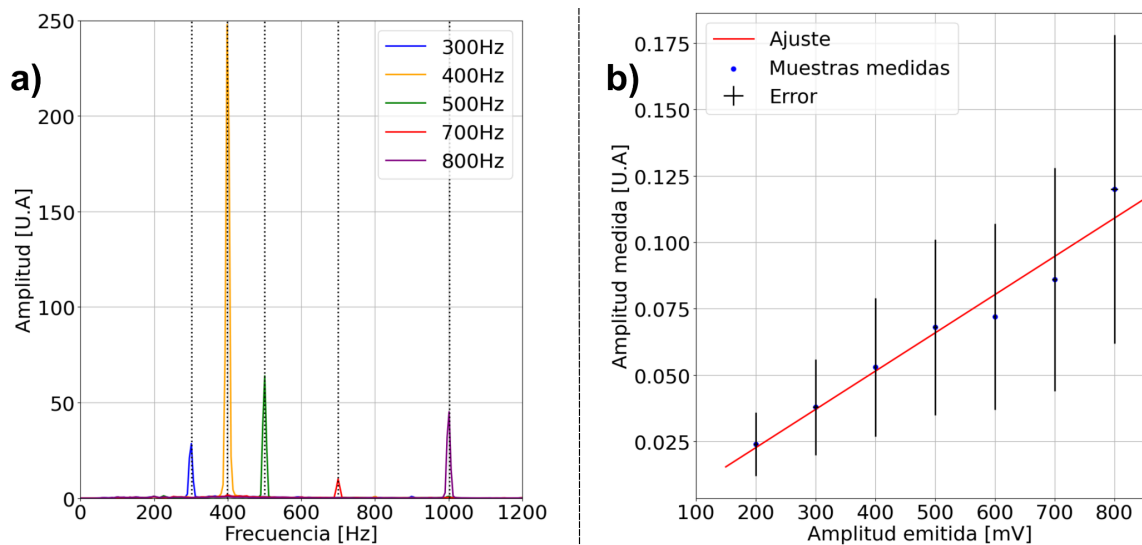


Fig.3. **a)** Gráfico de la transformada de Fourier del sonido emitido con una frecuencia. En azul se muestra la transformada del sonido emitido a $f = (300 \pm 1.5)$ Hz, en amarillo $f = (400 \pm 2.3)$ Hz, en verde $f = (500 \pm 0.7)$ Hz, en rojo $f = (700 \pm 3.1)$ Hz y en violeta $f = (800 \pm 2.6)$ Hz. **b)** Gráfico de los valores de la amplitud detectada por el

micrófono en función de la amplitud emitida (puntos azules). En rojo se presenta su ajuste lineal correspondiente del cual se obtuvo un $\chi^2 = 0.16$.

De la Fig.3. b) se puede ver que se realizó un ajuste lineal de los datos obtenidos y se obtuvo un $\chi^2 = 0.16$, el cual difiere en un orden de magnitud de 1. Por lo que se puede pensar que el ajuste lineal es acertado y que entre los valores de amplitud medida la respuesta del micrófono es lineal. Luego, las mediciones siguientes fueron tomadas con parámetros dentro de este rango lineal de forma que los datos obtenidos sean confiables.

A partir del análisis mostrado en la Fig.3. a) se pudieron obtener las frecuencias que detectó el micrófono. En la Tabla 1 se muestra la comparación de las frecuencias con la señal emitida y la señal recibida.

Frecuencia emitida	Frecuencia recibida
$f = (300 \pm 2) \text{ Hz}$	$f = (301 \pm 7) \text{ Hz}$
$f = (400 \pm 2) \text{ Hz}$	$f = (398 \pm 12) \text{ Hz}$
$f = (500 \pm 1) \text{ Hz}$	$f = (501 \pm 9) \text{ Hz}$
$f = (700 \pm 3) \text{ Hz}$	$f = (700 \pm 10) \text{ Hz}$
$f = (800 \pm 3) \text{ Hz}$	$f = (1001 \pm 18) \text{ Hz}$

Tabla 1) Se presenta la comparación entre las frecuencias emitidas por el generador de funciones y la frecuencia detectada por el micrófono.

A raíz de estos valores se puede observar que las frecuencias coinciden para valores menores o iguales a 700 Hz. Para el caso de 600 Hz, se encontraron problemas en los datos y no pudo usarse la medición correspondiente, por lo que para tener una caracterización más acertada ha de ser necesario llevar a cabo esta comparación con más rangos de frecuencias sin saltarse valores de por medio.

Como las mediciones siguientes fueron llevadas a cabo en unas frecuencias menores a 700 Hz, esto permite determinar que los valores de frecuencias obtenidos serán consistentes con el sonido emitido.

Análisis espectral

En esta sección a través de un análisis de Fourier se analizará el espectro de frecuencias de una zampoña, una flauta, una guitarra y un diapasón. Para esto se observará el comportamiento de las frecuencias en general y luego se examinará los armónicos correspondientes a cada sonido.

Se aplicó la transformada de Fourier a los sonidos grabados, obteniéndose así los gráficos que se presentan en la Fig.4. donde se muestran el comportamiento de las frecuencias contra la amplitud.

En la Fig.4. se presentan los resultados del análisis de Fourier para los instrumentos mencionados.

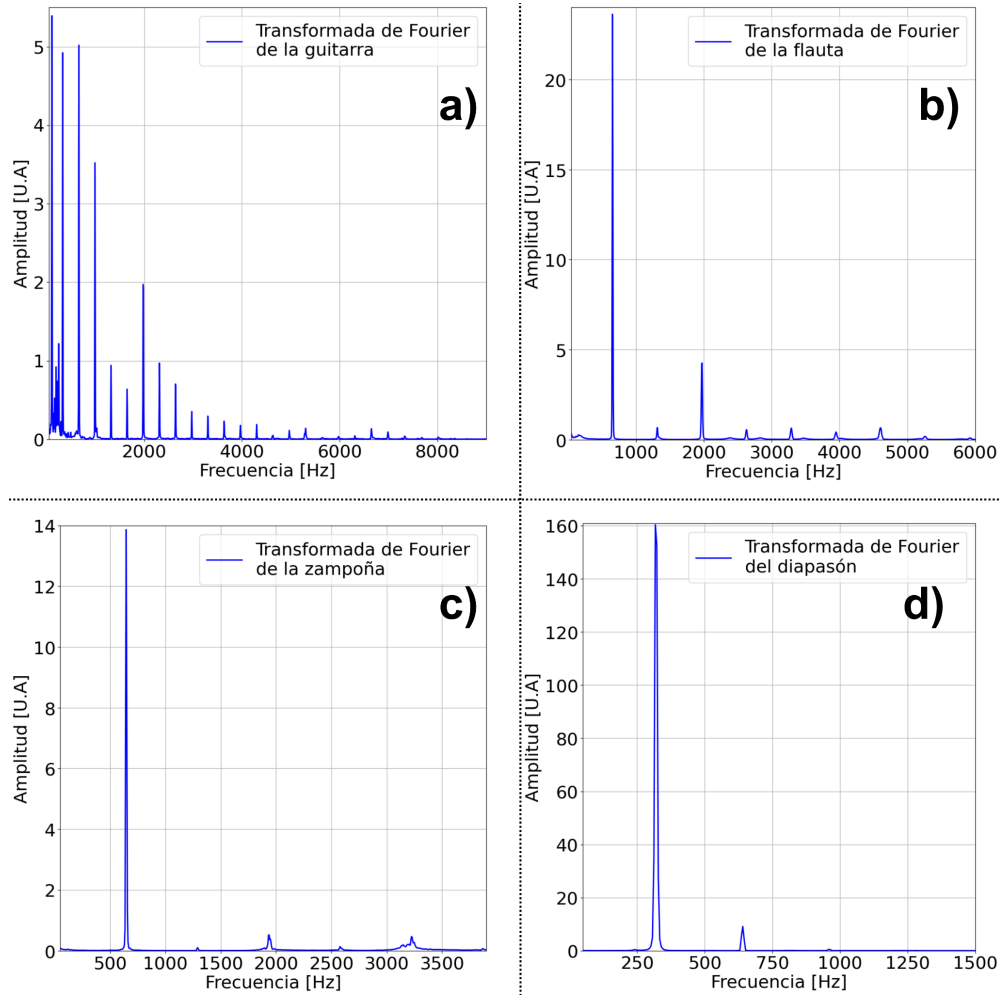


Fig.4. Gráficos de la transformada de Fourier de los sonidos grabados con: **a)** guitarra. **b)** flauta. **c)** zampoña. **d)** diapasón.

En los gráficos de la Fig.4. se hacen evidentes los armónicos como aquellos puntos de máxima amplitud. Por lo que una vez determinados los armónicos se buscó corroborar la relación lineal dada por la ec. (1).

De este análisis, siguiendo la ec.(4) con el ajuste de la Fig.5. se puede obtener la frecuencia fundamental del sistema. Para la guitarra se obtuvo una frecuencia fundamental de $f_0 = (332 \pm 2)$ Hz, para la flauta se obtuvo un $f_0 = (658 \pm 1)$ Hz, luego para la zampoña se calculó un $f_0 = (645 \pm 3)$ Hz, y por último para el diapasón se obtuvo una frecuencia de $f_0 = (354 \pm 19)$ Hz.

Es interesante notar que la frecuencia fundamental obtenida del diapasón coincide con el máximo valor en amplitud de todos los instrumentos. Por lo que se cumple el enunciado mencionado en la introducción que dice que la energía del diapasón en su mayoría se aporta al modo fundamental de vibración [3].

En la Fig.5. se presentan los resultados de este análisis para los mismos instrumentos.

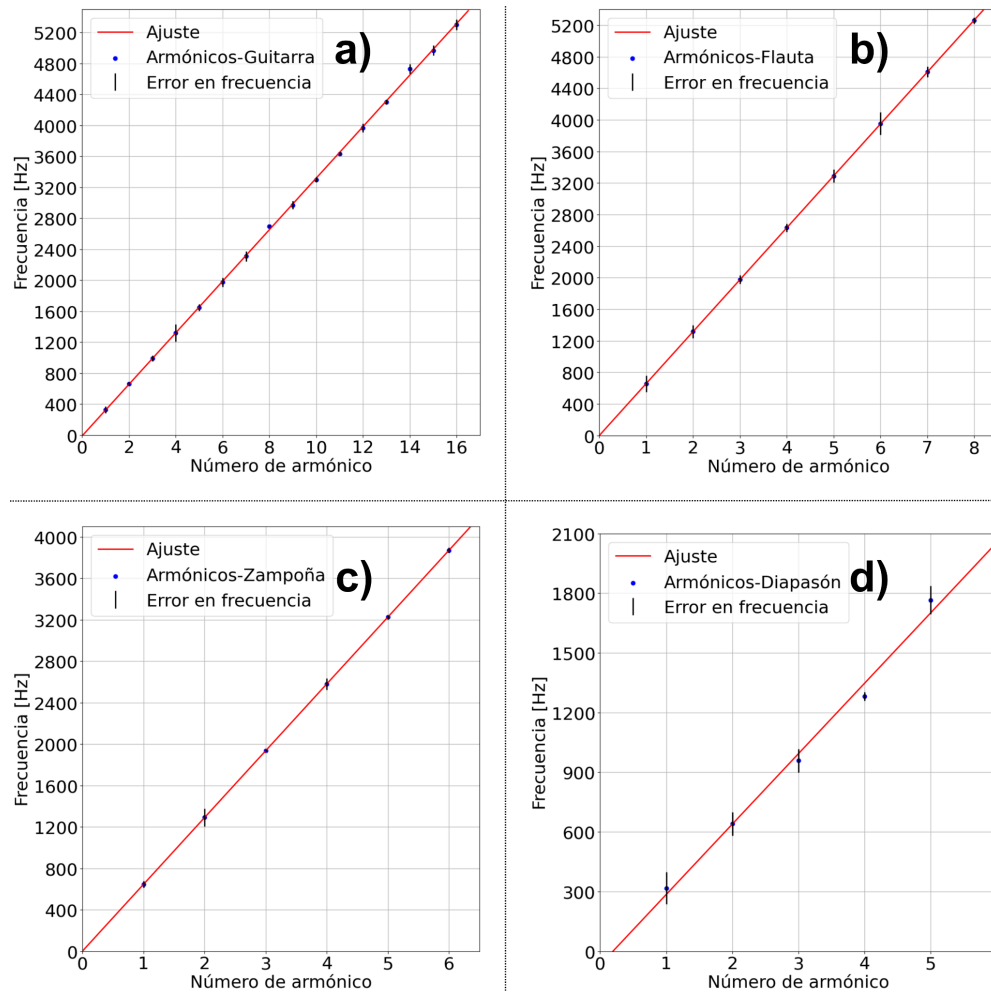


Fig.5. Gráficos de los armónicos en función del número de armónicos. En azul se presentan los valores obtenidos y en rojo el ajuste lineal para cada instrumento: **a)** Armónicos de la guitarra, según el ajuste lineal se obtuvo un $\chi^2 = 6.24$. **b)** Armónicos de la flauta, según el ajuste lineal se obtuvo un $\chi^2 = 0.01$. **c)** Armónicos de la zampoña, según el ajuste lineal se obtuvo un $\chi^2 = 0.04$. **d)** Armónicos del diapasón, según el ajuste lineal se obtuvo un $\chi^2 = 10.53$.

Luego, partir de los ajustes se puede notar que existe una gran diferencia entre los χ^2 de la guitarra y el diapasón con los instrumentos de aire. Estos últimos son menores a 1 y están alejados en dos órdenes de magnitud, lo que lleva a pensar que el error se sobreestimó.

Esto podría haber ocurrido ya que tanto la flauta como la zampoña son instrumentos que debieron ser forzados durante todo el tiempo de medición para obtener su sonido. Y dado que un investigador era el que tocaba el instrumento, se consideró un mayor error en la amplitud y el tiempo de muestreo. Ya que se examinó que el soplo al tocar el instrumento no pudo ser constante en todo el tiempo de medición. Por lo que debería llevarse a cabo de nuevo las mediciones forzando de forma homogénea a los instrumentos.

Consecuentemente, se podría pensar que la distancia de los χ^2 a 1 no es lo suficientemente grande para considerar erróneo el ajuste. Debido a que estos difieren en dos órdenes de magnitud y comparándolo con la diferencia que se verá en las placas de Chladni, será una diferencia despreciable.

Por lo que se podría considerar que los ajustes obtenidos son acertados y corroboran que los armónicos de los cuatros instrumentos cumplen la relación lineal mencionada en la ec.(4).

Principio de Incertidumbre Acústico

Se calculó la duración (6) y ancho de banda efectivo (7), en la fig.6 se hace un gráfico comparativo para los distintos instrumentos.

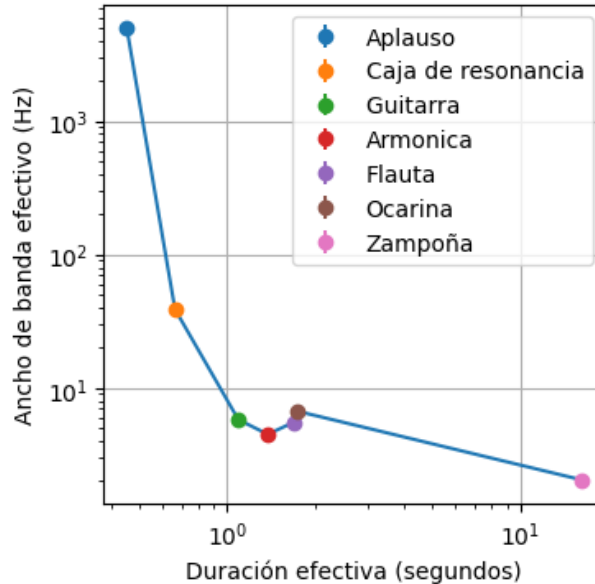


Fig.6. Gráfico del ancho de banda efectivo ($\Delta\omega$) contra la duración efectiva (Δt) para distintos instrumentos musicales, en escala logarítmica.

Los resultados de la Fig.6. (para más información ver apéndice) revelaron una variedad de duraciones efectivas y anchos de banda efectivos para los diferentes archivos de audio analizados. Por ejemplo, en el caso del diapasón mostró una duración efectiva de $\Delta t = (16.02 \pm 0.01)s$ y un ancho de banda efectivo de $\Delta\omega = (0.80 \pm 0.01) \text{ Hz}$. Este valor estaría indicando la razón de que es un instrumento utilizado para afinar, ya que la frecuencia fundamental está muy localizada y precisa, por lo que es más fácil diferenciarla [7].

Por otro lado, el sonido “aplauso” presentó una duración efectiva de $\Delta t = (0.09 \pm 0.10)s$ y un ancho de banda efectivo $\Delta\omega = (12549 \pm 1) \text{ Hz}$. Estas diferencias destacan las seleccionadas en las características temporales y espectrales de las señales de audio.

Por otro lado en el caso de la guitarra, analizado anteriormente su espectro de frecuencia se evidencia que el ancho de banda efectivo obtenido justifica la cantidad de armónicos que se logran detectar.

Se puede notar que aproximar la envolvente de estos sonidos por una gaussiana, pulso cuadrado o triangular no es conveniente ya que $\Delta\omega\Delta t > 1/2$ así que dependiendo la “forma” de la constante involucrada en la ec.(5) va a ser distinta. Se calculó la duración y ancho de banda efectivos promedio

$\Delta t_{prom} = (2.8 \pm 0.1) \text{ s}$ y $\Delta\omega_{prom} = (2205.3 \pm 0.1) \text{ Hz}$. Lo cual muestra cómo este producto promedio está lejos de $1/2$ usando este criterio.

Análisis de los armónicos de dos placas de Chladni

En este apartado se analiza el comportamiento de los modos normales determinados a partir de las placas de Chladni y se buscó observar que estos no cumple la relación lineal dada por la ec.(4).

Del análisis se obtuvo una relación entre la frecuencia y el número de armónico excitado. Para la placa cuadrada, como se ve en la Fig.7., el ajuste realizado por la ecuación ec.(4) discrepa de los datos obtenidos. El ajuste lleva asociado un $\chi^2 = 13025$, determinando que no es coherente con el marco teórico unidimensional.

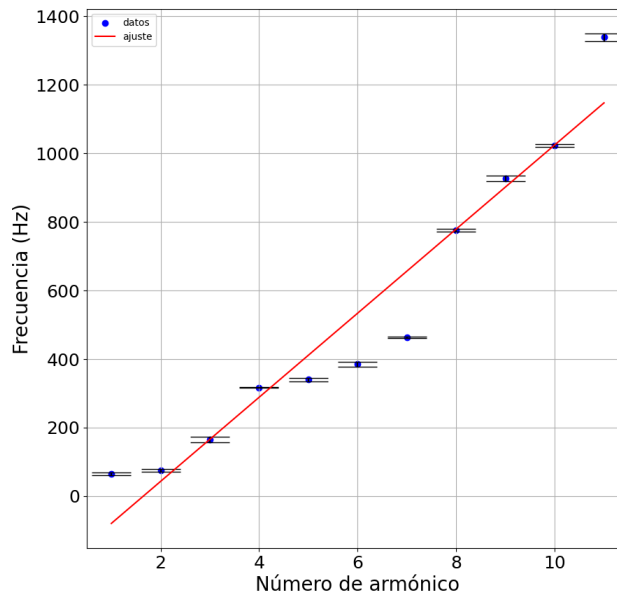


Fig.7 Gráfico de la frecuencia en función del número de armónico para la placa cuadrada, con un ajuste lineal que lleva asociado un $\chi^2 = 13025$.

Para la placa circular, como se ve en la Fig.8., el ajuste realizado por la ec.4. nuevamente discrepa de los datos obtenidos.

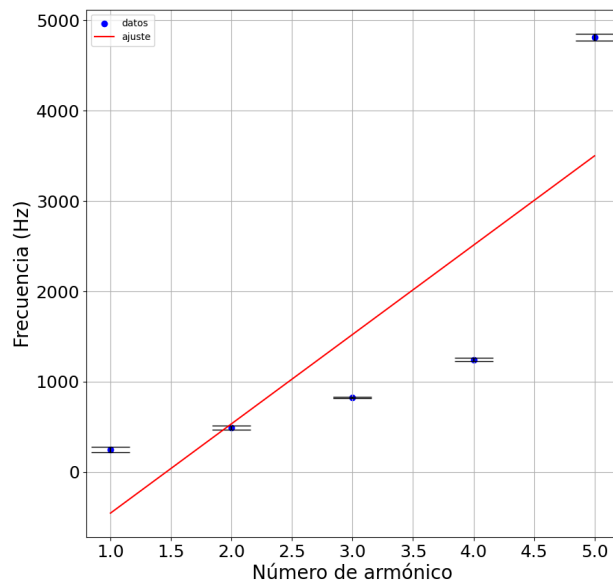


Fig.8 Gráfico de la frecuencia en función del número de armónico para la placa circular, con un ajuste lineal que lleva asociado un $\chi^2 = 15382$.

El ajuste lleva asociado un $\chi^2 = 15382$, determinando que no es coherente con el marco teórico unidimensional.

Por lo que se puede ver que para ambos casos la relación de armónicos como múltiplos del fundamental nos es un buen modelo que ajuste a los datos y por ende al comportamiento de las frecuencias de las placas.

4. Conclusión

Con respecto al análisis espectral, se pudo demostrar que los armónicos de los instrumentos utilizados cumplen con la relación lineal dada por la ec. (1), en consecuencia describen correctamente los modelos mencionados en la introducción. Pese a esto, se pudo observar la dificultad de forzar un instrumento de viento de forma constante, por lo que debe ser necesario repetir este experimento con un forzante constante, también hacer experimentos que involucren distintas formas de tocar y así generar envolventes de sonido.

Por otro lado, a partir de este análisis de frecuencias, se pudieron determinar las notas correspondientes en que fue excitado el instrumento. Por último, se observó que la guitarra es el instrumento que más corta duración tiene su sonido transitorio. Lo cual es consistente con el principio de indeterminación acústica ya que de este instrumento se obtuvo la mayor cantidad de armónicos notables.

Luego, en el análisis del principio de indeterminación se encontró que para el criterio utilizado, aproximar estas envolventes por funciones que cumplen $\Delta\omega\Delta t = 1/2$ no es justificable, sin embargo existe una evidente relación entre el ancho de banda efectivo y la duración efectiva.

Todo esto podría explicar una de las propiedades del timbre, ya que según [5] la capacidad del oído para diferenciar frecuencias depende mucho de estas variables.

Existen además experimentos que demuestran que reconstruir el timbre de un sonido no es suficiente con los armónicos [8], ya que si el sonido es invertido sigue teniendo la misma cantidad de armónicos pero otro timbre. Se concluye que es necesario hacer muchas más experimentos con más instrumentos que incluyan la mayor formas de tocar posibles, además de utilizar otros criterios para determinar los anchos como la dispersión en los datos, esto teniendo en cuenta los estudios realizados anteriormente y sus sugerencias [5].

Sobre las ondas bidimensionales analizadas a través de dos placas de Chladni, se demuestra que la teoría ondulatoria unidimensional no logra describir ondas bidimensionales; al menos, en lo que excitación de modos normales refiere.

Con todos estos resultados se evidencian unas de las posibles explicaciones al fenómeno del timbre, ya que se tienen que cumplir distintos factores, como tener modos normales que cumplen (4) además de una relación de amplitudes entre estos específica, también es importante la duración del estado transitorio y así su envolvente. En el caso de análisis de los fenómenos percusivos se puede encontrar una explicación adicional al porque muchos sonidos percusivos tienen un ancho de banda efectivo muy grande, ya que sus “armónicos” no cumplen una relación lineal sino la dada por las funciones de Bessel [6]

5. Agradecimientos

Se hace mención al grupo 9 del Laboratorio 2ºB. 2023 – Miércoles 14 - 20 hs. Departamento de Física, FCEyN, UBA. Quienes cordialmente dispusieron instrumentos varios para las experiencias realizadas. Se les expresa nuestra gratitud.

6. Referencias

- [1] D. Rossing; Handbook of Acoustics Thomas (Ed.) 2nd edition ; Springer Editorial; 2014 ; Chapter 1, Chapter 14.
- [2] Oscar E. Martínez; Ondas es Física; Eudeba B.A. 2009; pág 79.
- [3] Gustavo Basso; Análisis espectral, la transformada de Fourier en la música; Editorial Al Margen 2001.
- [4] John G. Proakis; Tratamiento digital de señales; Pearson education; 2007.
- [5] D.A. Ronken ; Some Effects of Bandwidth - Duration Constraints on Frequency Discrimination ; 1971.
- [6] Kinsler; Fundamentals of Acoustics ; Fourth Edition; Editorial John Wiley & Sons; Chapter 4, Chapter 11.
- [7] Gustavo Basso ; Percepción auditiva; primera edición; Universidad Nacional de Quilmes; 2017; Capítulo 5, Capítulo 6.
- [8] A.J.M. Houtsma, Th.D. Rossing, W.M. Wagemakers ; Auditory Demonstrations ; Harvard University ; 1978, Section V.
- [9] Pi-Hui Tuan; Exploring the distinction between experimental resonant modes and theoretical eigenmodes: From vibrating plates to laser cavities ; National Chung Cheng University, 2014 for Perception Research (IPO); 1987.
- [10] Jesús Mariano Merino y Loida Muñoz-Repiso, La percepción acústica: Tono y timbre, Dpto de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Valladolid, 2013.

7. Apéndice

En este apartado se brindan los valores obtenidos para la duración y en ancho de banda efectivo, presentados en la tabla 2.

Instrumento	$\Delta t \text{ (seg)}$	$\Delta w \text{ (hz)}$	$\Delta w \Delta t$
Aplauso	0.29 ± 0.2	12548.7 ± 0.7	3577.9 ± 2509.7
Caja de resonancia	0.4 ± 0.2	5030.2 ± 0.4	2281.9 ± 1006.03
Guitarra	0.6 ± 0.2	38.9 ± 0.3	25.7 ± 7.7
Armónica	1.09 ± 0.2	5.8 ± 0.2	6.32 ± 1.8
Flauta	1.3 ± 0.2	4.5 ± 0.1	6.1 ± 0.9
Ocarina	1.6 ± 0.2	5.5 ± 0.1	9.4 ± 1.1
Zampona	1.7 ± 0.2	6.7 ± 0.1	11.6 ± 1.3
Diapasón	16.2 ± 0.2	0.8 ± 0.01	33.2 ± 0.4

Tabla 2. Valores determinados de la duración efectiva (Δt), ancho de banda efectivo (Δw) y el producto de estos ($\Delta w \Delta t$) para distintos instrumentos musicales.